

Analisi Matematica II

Secondo Appello (10-07-2002)

1. Sia $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione derivabile due volte e periodica di periodo 2π . Si consideri la funzione $g(x) = f(3x)$. Si dimostri che anche g è periodica di periodo 2π . Si calcolino i coefficienti di Fourier di f in funzione di quelli di g . Si usi la relazione trovata per dimostrare che se $f = g$ allora f deve essere costante.
2. Sia $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione derivabile con derivata limitata da L (cioè, $|f'(x)| \leq L$). Si calcoli il limite

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_0^{\frac{1}{n}} f(x) dx.$$

3. Si calcoli il limite

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2e^x - 1 - (x+1)^2}{x^3}.$$

4. Sia $x : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ la coordinata di un punto che si muove su di una retta secondo la legge

$$\frac{dx}{dt}(t) = -\gamma x(t) + \gamma, \quad \gamma > 0,$$

e che si trova nel punto zero al tempo zero (cioè, $x(0) = 0$). Si studi il limite

$$\lim_{t \rightarrow \infty} x(t).$$

5. Si considerino le parabole $p_\lambda(x) = \lambda^{-4}x(\lambda - x) + 1$ e sia $A(\lambda)$ l'area della regione $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq x \leq \lambda; 0 \leq y \leq p_\lambda(x)\}$. Si trovi il valore di $\lambda > 0$ per cui l'area $A(\lambda)$ è minima.
6. Si calcoli l'area di un settore circolare di angolo $\alpha \in (0, \pi/2)$ e raggio r .

Avete 3 ore di tempo. Ogni esercizio vale sei punti. La sufficienza si ottiene con un punteggio ≥ 18 . Solo le risposte chiaramente giustificate saranno prese in considerazione. ELABORATI ILLEGGIBILI O CONFUSI VERRANNO IGNORATI. La sintesi sarà apprezzata.